文章编号:1003-2398(2025)03-0088-14 DOI: 10.13959/j.issn.1003-2398.2025.03.010

黄河流域绿色金融与乡村发展水平空间交互及其耦合协调分析

刘 齐[1,2,3],乔家君[1,2],李孟娟[1,2,3],黄梦姣[1,2]

(1.河南大学 地理与环境学院，开封 475004；2.河南大学 黄河中下游数字地理技术教育部重点实验室，开封 475004；3.北京师范大学 地理科学学部， 北京 100875)

SPATIAL INTERACTION AND COUPLING COORDINATION ANALYSIS OF GREEN FINANCE AND RURAL REVITALIZATION IN THE YELLOW RIVER BASIN

LIU Qi[1,2,3], QIAO Jia-jun[1,2], LI Meng-juan[1,2,3], HUANG Meng-jiao[1,2]

(1.College of Geography and Environmental Science, Henan University, Kaifeng 475004, China; 2.Key Laboratory of Geospatial Technology for Middle and Lower Yellow River Regions, Henan University, Kaifeng 475004, China; 3.Faculty of Geographical Science, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: Green finance plays a pivotal role in mobilizing social capital to drive the green development of rural areas, while the strategy for revitalizing rural areas serves as a platform for the growth of green finance. Both concepts complement each other and hold great potential for integrated development. This research utilized social and economic statistics from the Yellow River Basin from 2000 to 2022, employing a comprehensive evaluation method to measure green finance across five dimensions, and to evaluate rural development based on five revitalization goals. Through time series and spatial analysis, the spatiotemporal characteristics of both were elucidated, and the bivariate Moran's *I* was used to explore their spatial interaction, followed by the application of a coupling coordination degree model to assess their level of coordinated development. The findings indicated: 1) Over the study period, the average development level of green finance in the Yellow River Basin rose from 0.185 to 0.395, and the average rural development level increased from 0.314 to 0.547. 2) A positive spatial interaction was observed between the level of green finance and rural development. 3) The degree of coordinated development between the two has been continuously strengthening, and can be roughly divided into three stages: 2000—2005, 2006—2012, and 2013—2022.

Key words: green finance; rural revitalization; integrated weighting method; bivariate Moran's *I*; coupling coordination

提 要：绿色金融能够动员社会资本推动乡村绿色发展，乡村振兴战略为绿色金融提供了发展的舞台。然而二者之间的空间交互作用和协调发展水平仍未被揭示。本文基于层次—熵权—变异系数—TOPSIS法测度2000—2022年黄河流域绿色金融与乡村发展水平，采用双变量Moran's *I*探究二者的空间交互关系，耦合协调度模型用于探测二者协调发展水平。结果发现：①黄河流域绿色金融和乡村发展整体水平不高。时间序列上均表现为逐步提升的趋势，空间特征呈现出“下游高于中游高于上游”的格局。②绿色金融与乡村发展水平之间存在正向的空间交互作用，与各子系统之间的作用强度差异不明显，总体维持在0.5—0.6之间。③二者协调发展程度持续增强，空间上表现出明显的地域性和差异性。

关键词：绿色金融；乡村振兴；组合加权法；双变量空间自相关；耦合协调度

中图分类号：F329.9 **文献标识码：**A

基金项目：国家自然科学基金项目(42371223,42201220)

作者简介：刘齐(2000—),男,河南安阳人,博士生,主要研究方向为乡村地理、乡村振兴。E-mail: liuqi@henu.edu.cn。

通讯作者：乔家君(1973—),男,河南睢县人,博士,河南省特聘教授,博士生导师,主要研究方向为乡村地理学与乡村振兴。E-mail: jjqiao@henu.edu.cn。

收稿日期：2023-09-03；**修订日期：**2024-06-04

中国知网 https://www.cnki.net

1 引言

2020年决胜全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战目标的如期完成，国家“三农”的工作重心逐步转向乡村的全面振兴[1]。在此转变下，资源配置将不再以经济效益最大化为导向，而是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推动农村产业、人才、生态、文化和组织[2]等方面的振兴。2019年，中国人民银行联合农业农村部等五部门发布的《关于金融服务乡村振兴战略的指导意见》提出：为更好满足乡村振兴过程中多样化、多层次的金融需求[3]，完善金融服务乡村发展的市场、组织和产品体系非常必要。金融是现代经济体系的核心组成部分，然而农村金融“量”与“质”出现系统性失衡、“质”的空间性失衡对乡村发展造成核心障碍[4]。传统的金融服务已经不能满足乡村振兴的必然要求[5]，绿色金融更加注重资本投入产生的生态和社会效益[6]，具有成本分摊和风险分担等功能[7]。这与乡村振兴的资源配置需求相契合，是乡村高质量发展的必然选择。

梳理国内外相关研究发现，关于乡村发展水平的研究大都集中在测度、时空格局和实现路径等方面。多数学者以乡村振兴五个维度的目标构建指标体系，对一级指标的建立已基本达成共识。测度方法主要有熵权法[8,9]、TOPSIS法[10]、层次分析法[11]、或者将主观和客观相结合的模型[12]进行评价。在时空演变方面，徐雪、王永瑜指出中国的乡村振兴水平和各子系统呈稳步上升趋势[13]。乡村振兴水平整体格局为东高西低[14]，而环比发展速度为西高东低[15]。东部省份多位于高高集聚区，西部则多为低低集聚[16]，同时区域之间逐渐呈现收敛趋势[17]。在实现路径方面，学者以乡村旅游[11,18]、数字农业[19]、城乡融合[9,20]、数字普惠金融[21,22]、数字经济[8,23]、乡村转型[24]、公共服务[25]等视角对乡村振兴的驱动路径进行分析。

从高质量发展的目标来看，绿色金融是将金融与可持续绿色发展理念结合，使得资本配置更加环保与高效，这与乡村振兴更注重质量和社会效益的目标不谋而合。Lu Shibao等认为绿色金融是解决中国水安全以及粮食问题的有效手段[26]。Sun Yu等验证了绿色金融与乡村振兴存在显著的空间溢出效应[27]。马俊等基于案例分析指出绿色金融与普惠金融协同发展，能够更好地服务于“三农领域”[28]。从实现路径来看，Wang Bo指出绿色金融助力乡村振兴的四种具体模式，即绿色信贷、绿色债券、绿色基金和绿色保险[29]。韩柯子基于“政策驱动—金融供给—需求响应”框架进行分析，认为要从政策端、供给端和需求端入手推进乡村金融服务的发展[30]。

尽管学者们采用各种方法来衡量乡村发展水平，但完全采用主观赋权的方法可能难以反映指标体系的内在结构关系，而完全的客观赋权法可能导致确定的权重与实际背离，不能反映指标的实际重要程度。因此本研究引入主客观组合赋权方法进行综合评价。在分析绿色金融与乡村发展的关系方面，以往研究大多采用回归分析[27]或者理论推理[29]，对二者可能存在的空间交互关系有所忽视，导致二者空间关系方面的认识仍然不足。如何发挥绿色金融对乡村振兴的重要作用，其空间交互关系是什么？是否存在空间异质性？二者之间的时空耦合协同水平如何？目前相关研究领域仍未给出具体回答。基于此，本文以黄河流域为研究区，分别构建乡村发展和绿色金融的指标体系进行综合评价，利用耦合协调模型定量分析绿色金融与乡村发展的耦合协调度。基于ArcGIS、Geoda等空间分析工具揭示其时空格局和空间交互关系，以期增强对绿色金融和乡村发展的空间关系和协调发展格局与机理的认识。

2 绿色金融与乡村发展水平的耦合机制分析

“三农问题”是乡村振兴长期工作中的基础和关键环节。随着乡村的逐步发展，对金融服务的需求越来越旺盛。积极发展绿色金融，既是实现乡村振兴的内在要求，又是解决“三农”问题的有效途径。另一方面，乡村的发展水平决定了对绿色金融的市场需求，乡村发展水平的提高又推动了绿色金融的高质量发展。同时，政府能够通过合理的政策调控二者之间的供需关系，使得绿色金融与乡村发展协调发展。研究基于绿色金融的主要形式和乡村发展的目标，对二者耦合作用机制构建理论框架（图1）。

（1）绿色金融与产业兴旺的耦合分析。①绿色金融能够通过差异化的信贷政策优化金融资源配置，吸引更多资金投向绿色农业。一方面，绿色信贷提高了高污染高排放企业的贷款门槛和融资成本，抑制其投资规模。另一方面，绿色金融与普惠金融的结合，既能够有效解决了农村产业融资难等问题，提高了农村产业的生产效率、生产质量和市场竞争力，同时又促进了农村经济的绿色发展。②乡村产业的发展需要吸纳资金，这为绿色金融提供了优质的市场，绿色化产业的发展也将激发更多的金融需求，推动金融机构的绿色化转型和高质量发展。

（2）绿色金融与生态宜居的耦合分析。①绿色投资能够促进乡村的绿色发展[31]，政府部门通过对改善环境、治理污染以及绿色债券等方法促进可持续的商业规划、投资、贸易、社会和环境发展。同时，引导当地企业采用更绿色、更生态的生产方式，提高居民的生活质量和乡村生态的宜居性，进而显著提升农户的幸福感[32]。此外，乡村振兴的一项重点工作就是要让乡村宜居宜业。在生态文明建设中，必定不断催生出绿色创新型的生产企业，这为绿色金融营造了良好的发展环境，促使其规模扩大，结构优化等。②乡村宜居性的提高将产生更加多样化和绿色化的需求，促使金融机构更新经营理念，创新金融产品。

（3）绿色金融与乡风文明的耦合分析。①绿色金融政策向外界传递“发展绿色经济”的信号，有利于在乡村产生环保文化导向，并形成社会监督和规范效应，从而促使农业生产经营活动与乡土文化传承有机统一，培育文明乡风，树立乡村绿色信用观念。②随着绿色发展意识在乡村居民中形成广泛认识，这有利于绿色金融市场的扩大。同时，文明乡风意识有利于减少金融欺诈等不规范的金融行为，有

中国知网 https://www.cnki.net

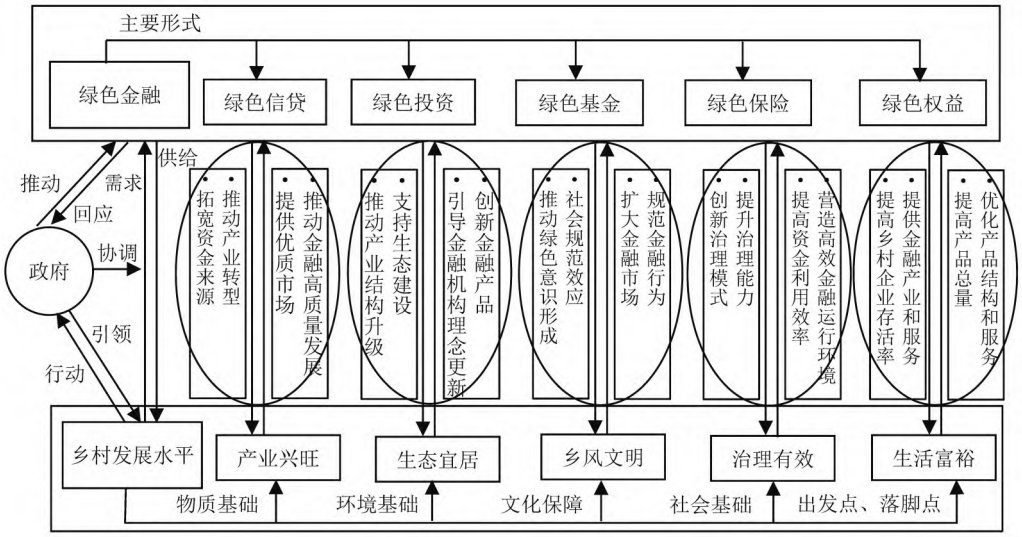

图1 耦合机制图

Fig.1 Coupling Mechanism

利于营造和谐、规范的金融市场。

（4）绿色金融与治理有效的耦合分析。①绿色金融能够为乡村地区政府和各类民间社会组织提供必要的资金支持，帮助乡村地区探索新的治理模式，提升当地的治理水平和社会组织能力，并创新更为高效的治理模式，实现对乡村治理的良性循环[33]。②乡村基层治理在乡村发展中长期发挥重要作用[34]。治理水平的提升能够有效提高金融资金的利用效率，从而营造高效的金融运行环境。

（5）绿色金融与生活富裕的耦合分析。①绿色金融能够助力乡村企业跨期分散风险，减少企业生产、研发过程中遭遇损失的可能性[35]，在可持续发展的基础上提高了乡村企业存活率。对于农户个体而言，绿色金融提供了多样化的金融产品和服务，为农户提供融资支持和投资选择，帮助广大农户更好的享受金融链条带来的红利，进而提升农户收入。②农户收入的提高进一步扩大了金融需求，从而“倒逼”绿色金融机构提升产品总量，提升产品服务，优化产品结构，不断完善相关制度，健全配套设施。

3 研究区、研究方法与数据来源

3.1 研究区概况

黄河流经我国9个省区，流域面积约为75.24万km^2。黄河流域常住总人口42180.15万人，人均耕地面积约为全国水平的1.5倍，是中国的重要的农业生产区和人口密集区。同时，黄河流域生态环境脆弱，贫困人口众多[36]，是乡村振兴的重点推进区域。截至2020年，黄河流域区域内的123个贫困县全部摘帽，乡村人均收入稳步提升。乡村建设方面，依据统计数据测算，2022年，14.13%的村庄已经开展村庄整治，卫生厕所普及率达17.4%，农村绿化率达到7.84%。在2022年国家乡村振兴示范县名单中，研究区内38个县入选，表明乡村建设整体上已初具成效。乡村治理方面，黄河流域也形成了许多农村改革发展经验。例如，山东省的“诸城模式”“寿光模式”，以及农村基层组织建设的“莱西经验”等。金融扶贫在脱贫攻坚时期发挥了巨大作用[37]。在巩固脱贫成果、助力乡村振兴的新阶段，以环境保护和可持续发展为核心理念的绿色金融，逐渐成为推动黄河流域农业生产方式转型升级、破解农业生产和生态环境之间矛盾的重要抓手。然而，2022年黄河流域绿色信贷（绿色信贷是绿色金融的基础与核心[38]）在信贷市场的比重仅占到3.53%，发展水平仍然较低，与乡村发展协调程度仍然较弱，因此黄河流域成为探究二者空间关系的典型区域。

研究对黄河流域的界定范围主要以水利部黄河水利委员会划定的自然流域范围为基准，参考相关研究[39,40]，同时重点考虑市（州）级行政单元的区域完整性、区域内社会、经济和文化特征与黄河的相关性，最终确定71个地级市单元[41]作为研究区域（图2）。

3.2 研究方法

3.2.1 绿色金融发展水平测算

2016年，《关于构建绿色金融体系的指导意见》明确提出了绿色金融体系的顶层设计。意见明确指出了绿色金融发展的方向，即积极推动绿色信贷、绿色投资、绿色基金、绿色保险和完善权益交易等。另外，依据相关研究，绿色金融体系通过绿色信贷、绿色基金、绿色债券、绿色权益等形式，有效配置金融资源，引导资金流向低污染、高效率的产业，从而促进产业结构和能源结构优化，实现经济效益和环境效益的双赢发展[42]。基于绿色金融的主要内容[43]、指导意见和相关研究[44]，我们建立如下指标体系（表1）表征绿色金融发展水平。

绿色信贷是银行为促进绿色产业发展而提供的信贷业务。截至2023年末，我国21家主要银行绿色信贷余额达27.2万亿元，已成为我国绿色金融的基础和核心。研究选取环保项目信贷占比[45]表征绿色信贷的发展情况。

中国知网 https://www.cnki.net

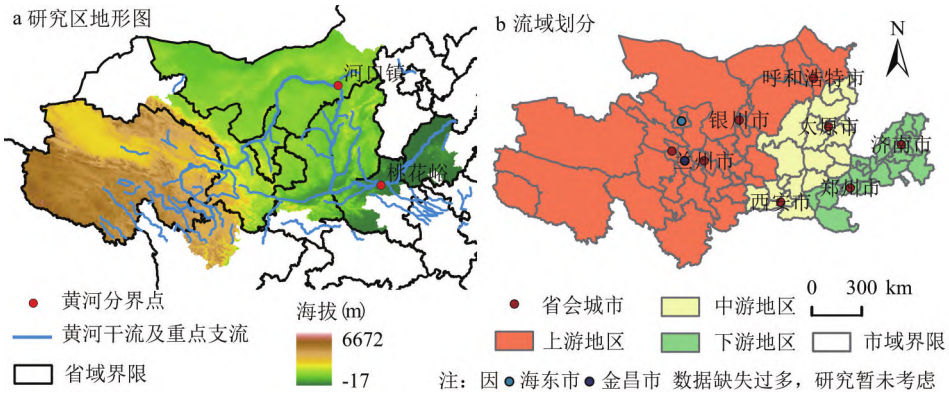

图 2 研究区概况

Fig.2 The Study Area

表 1 绿色金融评价指标体系

Tab.1 Green Finance Evaluation Indicator System

研究指标	二级指标	指标含义与计算方法	指标方向	层次分析法确权	熵权法确权	变异系数法确权	综合权重
绿色信贷	—	环保项目信贷占比：该市环保项目（除六大高耗能产业外）信贷总额/全市信贷总额	正	0.137	0.138	0.250	0.175
绿色投资	环境保护投资	财政环境保护支出/财政一般预算支出	正	0.150	0.151	0.036	0.112
	污染治理投资	环境污染治理投资占GDP比重：环境污染治理投资/GDP	正	0.144	0.143	0.143	0.143
绿色债券	—	绿色债券发行总额/所有债券发行总额	正	0.143	0.144	0.214	0.167
绿色基金	—	绿色基金占比：绿色基金总市值/所有基金总市值	正	0.136	0.137	0.107	0.127
绿色保险	—	环境污染责任保险发展情况：环境污染责任保险收入/总保费收入	正	0.140	0.139	0.179	0.153
绿色权益	—	绿色权益发展深度：碳、用能权和排污权交易数/权益市场交易数	正	0.151	0.150	0.071	0.124

绿色债券主要由银行等金融机构发行，其他金融机构发行的绿色债券，如公司债、资产支持证券等占比较低，短期内难以快速发展。研究选取绿色债券发行总额占所有债券发行总额的比值表征绿色债券的发展程度[46]，这代表证券市场支持绿色投资的情况。

绿色基金是为推动清洁生产、生态环境改善、节能减排、助力“双碳”目标等而设置的专项基金。绿色基金汇集了投资方在政策、资金、技术、信息、人才等方面的优势，是振兴农村绿色发展的重要金融工具。研究选取绿色基金总市值占所有基金总市值的比重来表征。

在我国，绿色保险通常指环境污染责任保险，是一种管理环境风险的工具。广义来看，保障区域生态安全、应对复杂气候变化所采取的风险管控和资金投入等措施，也能够被认为是绿色保险的范畴。面向乡村农业、工业绿色化转型等资金需求大、投资周期长的项目时，绿色保险因其资金存量、规模和稳定性等优势成为了一种较为理想的金融工具。绿色保险选取环境污染责任保险收入占总保费收入的比重来表征。

绿色投资是政府部门为了维护环境所采取的投资行为。一是政府解决各种环境问题的环境保护职能，即地方财政环境保护支出[47]。二是污染治理设施直接投资，即具有直接环境效益的污染治理设施的投资[48]。

中国知网 https://www.cnki.net

水权、用能权、排污权和碳排放权等是个人和企业的发展权在资源利用上的具体体现。绿色权益的交易能够推动资金流向更绿色、更环保的领域，从而利用市场机制来合理调配资源，推动可持续发展。同时也利于基于环境权益的绿色金融产品和服务的创新。

3.2.2 乡村发展水平测算

乡村振兴战略从产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效和生活富裕五个方面为乡村发展规定了方向。这五个方面相辅相成，其终极目标是农业农村现代化。

产业兴旺是促进农业生产能力、农业生产效率、产业融合水平以及优化产业组织形式的现代农业生产体系。借鉴相关研究[13]，选取人均农业机械总动力和粮食综合生产能力表征农业生产能力；农业劳动生产率，计算方法为农林牧渔业增加值/农林牧渔业从业人员数；规模以上农产品加工企业主营业务收入表征产业融合水平。

生态宜居是乡村发展的环境基础，表现为绿色农业发展[49]、人居环境治理和生态环境保护。选取农药、化肥施用量、畜禽粪污综合利用率体现农村绿色发展[50]；人居环境治理水平选取进行生活污水处理的行政村比重、进行生活垃圾处理的行政村比重和卫生厕所覆盖率表征；利用农村绿化率来反映生态保护水平。

乡风文明是乡村振兴发展的文化保障，主要表现为传统文化蕴含的思想观念、人文精神等对凝聚人心、培育淳朴民风的发展程度。传承和发扬优秀传统文化既需要政府引导，又需要农户主动学习。选取农户教育和文化娱乐支出占比、乡村中小学专任教师本科以上学历比例和农户平均受教育年限表征农民的受教育水平；参考相关研究[13]，农户平均受教育年限数据统计通过对未上小学、小学、初中、高职或高中、专科、本科及研究生及以上7个等级进行划分，分别赋值为“0、6、9、12、15、16、19”；选取有线电视覆盖率和开通宽带的行政村占比对传统文化传播力进行量化；选取农村文化站数量表征乡村的文化底蕴。

治理有效是乡村振兴的社会基础[49]，包括基层干部的治理能力和完善的治理措施等方面。研究选取村主任、书记“一肩挑” 比例[51]表征治理能力，编制村庄规划和开展村庄整治的行政村占比表征治理举措的完善度。

生活富裕的内涵既包括了农户收入增加、消费结构升级、生活质量的提高，又包括了享受便利的政策与服务，是乡村发展的出发点和落脚点。研究选取农民人均纯收入、人均收入增速、贫困发生率，城乡居民收入差距和恩格尔系数[52]分别表征农户的收入水平和结构[53]；选用每百户汽车拥有量、人均住房面积表征农户生活质量[54]；安全饮水率、道路硬化率、人均道路面积和每千人拥有卫生技术人员数表征基础设施建设与公共服务水平[35]。具体指标和含义如表2所示。

3.2.3 层次—熵权—变异系数组合加权法

（1）层次分析法

层次分析法（AHP）能够用来确定乡村发展水平和绿色金融各评价指标的主观权重，主要计算步骤见文献[55]。需要说明的是，研究设立的判别矩阵通过了一致性检验。

（2）熵权法

熵权法是客观赋权的一种，指标的离散程度越大，其熵值越小，则该指标的权重越大。该方法的应用相对比较成熟[16,56]。

（3）变异系数法

变异系数法也是一种客观赋权法。但与熵值法不同的是，变异系数法采用指标的标准差做为信息量[57]，信息量越大，重要程度越大，权重越大。

（4）组合加权法

上述三种评价方法从不同的角度来确定指标权重，三者各有优劣。研究将三类方法确定的指标权重进行有机地结合，使得计算的权重更科学地表征指标属性。假设W为评价指标的综合权重列向量，W_1、W_2、W_3分别为层次分析法、熵权法和变异系数法得到的权重列向量。研究将三种方法算出的权重，均设为1/3以求得最终权重，$a_1=a_2=1/3$，设立计算公式为：

$$W = \alpha_1 W_1 + \alpha_2 W_2 + \left(1 - \alpha_1 - \alpha_2\right) W_3 \qquad (1)$$

3.2.4 TOPSIS评价法

TOPSIS通过确定统一的矩阵参照系，根据评价主体计算出最优和最劣的评价方案，通过对比分析最优和最劣方案存在的差异，得出相对最优方案[58]，即理想解。具体计算公式参考文献[12]。

3.2.5 双变量空间自相关

为了探寻绿色金融与乡村发展水平之间空间关联和依赖特征，引入双变量空间自相关（Bivariate Moran's I）探索二者的空间互动关系[59]。计算公式如下：

$$I = \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} W_{ij}(x_i - \bar{x})(y_j - \bar{y})}{S^2 \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} W_{ij}} \qquad (2)$$

其中，I是黄河流域双变量全局空间自相关指数；x_i、y_i分别为因、自变量在地级市单元i、j的观测值；$\bar{x}$、$\bar{y}$为属性x和y的均值；W_{ij}为空间权重矩阵；S^2为全局样本的方差；n为研究单元个数。

3.2.6 耦合协调度模型

引入耦合协调度模型测度黄河流域绿色金融与乡村发展水平的相互作用效应。模型可表示为[25]：

$$C_{ei} = \sqrt{\frac{S_{ei} \times E_{ei}}{S_{ei} + E_{ei}}} \qquad \begin{cases} T_{ei} = \alpha \times S_{ei} + \beta \times E_{ei} \\ D_{ei} = \sqrt{C_{ei} \times T_{ei}} \end{cases} \qquad (3)$$

其中，C_{ei}表示耦合度，T_{ei}表示协调指数，D_{ei}为耦合协调度。S_{ei}和E_{ei}分别是绿色金融与乡村发展水平。研究认为绿色金融和乡村发展发展同等重要，故设$\alpha=\beta=0.5$。耦合协调度取值介于[0,1]。计算结果越接近于1，表明协调发展能力越强；越接近于0，则说明协调发展能力越弱。参考相关研究[4]，将耦合协调等级表设立为8个等级（表3）：

3.3 数据说明与来源

用于测算绿色金融和乡村发展水平的数据来源于各省市统计年鉴、《中国城市统计年鉴》《中国科技统计年鉴》

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 乡村发展水平指标体系

Tab.2 System of Indicators of the Level of Rural Development

一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	层次分析法确权	熵权法确权	变异系数法确权	综合权重
产业兴旺	农业生产能力	人均机械总动力（千瓦）	正	0.035	0.034	0.035	0.035
		粮食综合生产能力（万吨）	正	0.022	0.035	0.035	0.031
	农业生产效率	农业劳动生产率（元/人）	正	0.022	0.036	0.035	0.031
	产业融合水平	规模以上农产品加工企业主营业务收入（亿）	正	0.022	0.036	0.035	0.031
生态宜居	绿色农业	农药、化肥施用量（万吨）	负	0.011	0.015	0.023	0.016
		畜禽粪污综合利用率（%）	正	0.022	0.036	0.035	0.031
	农村人居环境治理	对生活污水进行处理的行政村占比（%）	正	0.033	0.034	0.034	0.034
		对生活垃圾进行处理的行政村占比（%）	正	0.033	0.036	0.035	0.035
		卫生厕所普及率（%）	正	0.044	0.036	0.035	0.038
	生态环境保护	农村绿化率（%）	正	0.044	0.035	0.035	0.038
乡风文明	农民受教育水平	农村居民教育文化娱乐支出占比（%）	正	0.044	0.035	0.035	0.038
		农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例（%）	正	0.022	0.034	0.034	0.030
		农村居民平均受教育年限（赋值）	正	0.022	0.036	0.035	0.031
	传统文化传播力	有线电视覆盖率（%）	正	0.022	0.034	0.034	0.030
		开通互联网宽带业务的行政村比重（%）	正	0.033	0.034	0.034	0.034
	乡村文化底蕴	乡村文化站数量（个）	正	0.022	0.038	0.036	0.032
治理有效	治理能力	村主任、书记“一肩挑”比例（%）	正	0.022	0.035	0.034	0.030
	治理措施	已编制村庄规划的行政村占比（%）	正	0.044	0.036	0.035	0.039
		已开展村庄整治的行政村占比（%）	正	0.044	0.035	0.034	0.038
生活富裕	收入水平	农民人均纯收入（元）	正	0.056	0.036	0.035	0.042
		农民人均收入增长率（%）	正	0.033	0.013	0.021	0.022
		农村贫困发生率（%）	负	0.044	0.035	0.034	0.038
	收入结构	城乡居民收入比（%）	负	0.033	0.014	0.021	0.023
		农村居民恩格尔系数（%）	负	0.044	0.035	0.035	0.038
	生活条件	每百户汽车拥有量（辆）	正	0.033	0.034	0.034	0.034
		农村居民人均住房面积（m^2）	正	0.022	0.037	0.035	0.031
	基础设施	安全饮用水普及率（%）	正	0.054	0.035	0.035	0.041
		村庄道路硬化率（%）	正	0.056	0.036	0.035	0.042
		人均道路面积（m^2）	正	0.022	0.036	0.035	0.031
	公共服务	农村每千人拥有卫生技术人员数（人）	正	0.033	0.039	0.036	0.036

表 3 耦合协调等级表

Tab.3 Coupling Coordination Level Table

耦合协调度	耦合协调等级	耦合协调度	耦合协调等级
[0.0,0.2)	极度失调	[0.5,0.6)	勉强协调
[0.2,0.3)	严重失调	[0.6,0.7)	初级协调
[0.3,0.4)	轻度失调	[0.7,0.8)	良性协调
[0.4,0.5)	濒临失调	[0.8,1.0)	优质协调

《中国能源统计年鉴》《中国金融年鉴》《中国农业统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国第三产业统计年鉴》和社会统计公报，部分缺失值采用线性插值法进行填补。用于研究区概况的行政区和高程制图数据来自于资源环境科学与数据中心（www.resdc.cn），高程数据分辨率为500 m，行政区矢量图审图号为：GS(2019)1822号，底图数据无修改。

4 结果与分析

4.1 绿色金融与乡村发展水平时空特征

整体而言，黄河流域绿色金融和乡村发展水平均表现出迅速发展的态势（图3 a, b）。2000—2022年绿色金融和乡村发展水平由0.185、0.314上升至0.395和0.547。二者皆呈现持续上升的趋势，且对比2000—2011年和2011—2022年的增长速度来看，前者增长速度更快。主要原因有3点：一是2000年黄河流域农区经济基础差，贫困程度重，绿色金融发展基础薄弱。随着经济的快速发展以及脱贫攻坚和乡村振兴的逐步实施，绿色金融和乡村发展水平开始快速提升。随着向高级化、成熟化的发展，提升速度放缓；二是绿色信贷、绿色债券、绿色基金[48]等绿色金融衍生工具的

中国知网 https://www.cnki.net

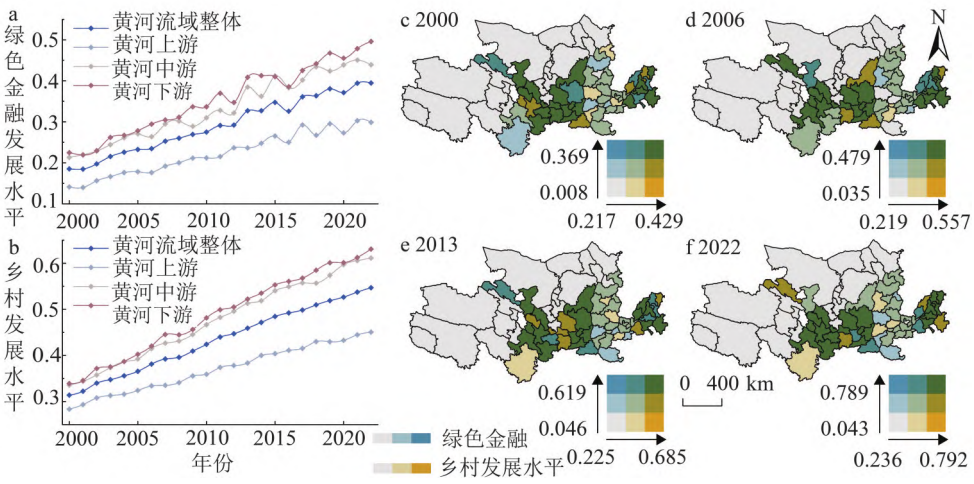

图3 绿色金融和乡村发展水平时空变化

Fig.3 Spatial and Temporal Changes in the Level of Green Finance and Rural Development

发展，金融市场得到充足资金支持以及催生了更多样化的金融产品和服务。三是在脱贫攻坚期，金融扶贫对乡村发展展现出巨大的促进作用，政府对于绿色金融的政策支持使得绿色金融的规模逐渐扩大。同时“双碳”目标、乡村振兴等政策目标的提出为绿色金融和乡村发展及二者融合发展提供了有力支撑。

从区域层面看（图3 c, d, e ,f），黄河流域绿色金融和乡村发展水平皆存在明显的不均衡现象，整体呈现出下游高于中游高于上游的格局。分别绘制2000、2006、2013和2022年的黄河流域绿色金融和乡村发展水平的空间格局演化图以描述二者的空间分布。整体而言，黄河流域大多数地市绿色金融和乡村发展水平的协同发展呈现较为稳定的空间格局，并未出现明显变动。2000—2022年，乡村发展水平和绿色金融发展水平都较低的区域全部位于黄河上游。陕西省、甘肃省和山东省的一些地市，例如西安、兰州、白银、济南和菏泽等市的综合发展水平始终保持在前列。河南省的地市整体表现平庸，呈稳定增长趋势。

4.2 乡村发展水平各维度时空特征

基于组合权重和TOPSIS模型对乡村发展各维度进行评价。图4表明，2000—2022年内，各子系统的发展均值从大到小依次是：生活富裕（0.453）、生态宜居（0.446）、乡风文明（0.391）、产业兴旺（0.385）、治理有效（0.383）。乡村的各个维度都得到了长足的发展，且存在发展不均衡的现象。从增长速度来看，生活富裕的斜率为0.293，斜率最

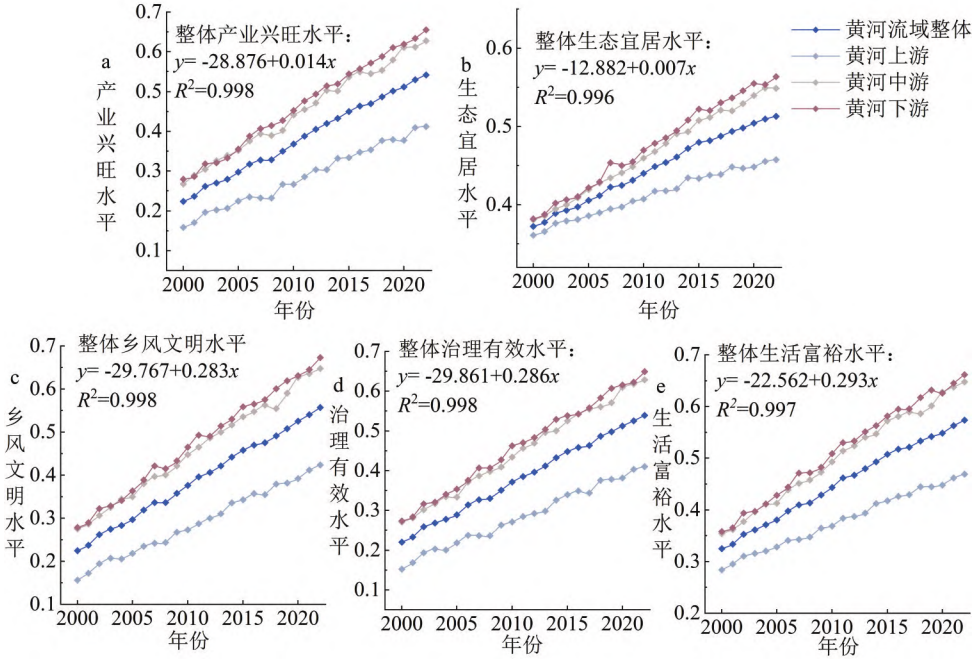

图4 不同维度乡村发展水平的时序变化

Fig.4 Time Series of Changes in the Level of Rural Development in Different Dimensions

中国知网 https://www.cnki.net

大，表明农户的生活水平得到了迅速的提高。随着脱贫攻坚战的伟大胜利和乡村振兴战略的实施，我国农村贫困人口全部脱贫，农户的生活水平得以全面提升。治理有效和乡风文明方面的斜率位于前列，表明治理有效和乡风文明方面的发展速度快。产业兴旺的斜率较小，为0.014，表明黄河流域产业发展速度较慢。最后是生态宜居方面，斜率为0.007，增长速度缓慢，需进一步推动生态环境的保护和贯彻绿色优先发展原则，促进黄河流域生态保护和高质量发展。

总体而言，乡村发展各维度发展水平均表现为黄河下游高于中游高于上游的格局。但不同指标中各地市的得分以及排名情况存在较大差异，五个维度的发展结构较为不均衡。为刻画乡村发展各维度发展水平的空间分布特征，运用自然断点法将2000、2022年黄河流域乡村发展水平各一级指标得分划分为5级。

从产业兴旺系统来看（图5 a, b），2000—2022年，产业发展水平的空间分布较为稳定，内部差异较大。总体而言，甘肃省、陕西省和山东省发展较好，山西、河南省发展程度较为一般，宁夏、内蒙古、青海和四川省所辖地市的发展水平较低。2000年，排名前三名的地市分别为白银市、泰安市和武威市。2022年排名前三名的是延安市、白银市和滨州市。这些地区农村产业的发展水平高、贫困人口少、在耕地保护和农业资金支持方面成效显著，粮食生产能力、农业劳动生产率明显高于平均水平。

从生态宜居系统来看（图5 c, d），2000—2022年，各地区的宜居水平均有提升，但空间格局变化不明显。2000年，排名前三名的地市分别为白银市、西安市和聊城市。2022年排名前三名的临沂市、临夏回族自治州和东营市。

从乡风文明系统来看（图5 e, f），2000—2022年，各地区的提升都较为明显，其中甘肃和陕西省上升程度最快。随着经济的快速发展，农民受教育水平逐步提升和有线电视、宽带等传媒工具逐渐普及，乡风文明程度都得到了不同程度的提升。2000年，排名前三名的地市分别为咸阳、西安市和聊城市。2022年，排名前三名的地市分别为延安、甘南藏族自治州和淄博市。

从治理有效系统来看（图5 g, h），2000—2022年，各区域发展水平提升较为明显。2000年，排名前三名的地市分别为聊城市、咸阳市和泰安市。2022年，排名前三名的地市分别为延安市、渭南市和东营市。

从生活富裕系统来看（图5 i, j），2000—2022年，各区域的生活富裕水平提升较为明显。2000年，排名前三名的地市分别为西安市、东营市和白银市。2022年，排名前三名的地市分别为甘南藏族自治州、渭南市和泰安市。

4.3 绿色金融与乡村发展水平的空间交互

研究采用双变量空间自相关分析绿色金融与乡村发展水平在空间上的关联特征。如表4所示，二者的双变量Morans' I值为正，且P值全部小于0.01，表明二者之间存在显著的正向空间交互关系。2000—2022年，双变量Morans' I由0.588上升至0.633，表现为波动上升的趋势，这说明绿色金融与乡村发展协同发展程度逐渐加深。

各子系统之间波动趋势与总体趋势大致相同，五个子系统的发展与绿色金融均趋向于协同发展。研究期内，产业兴旺与绿色金融的交互值在0.541—0.642之间波动，总体呈现波动提升的趋势。乡风文明与绿色金融的交互值在0.534—0.645之间波动。生态宜居与绿色金融的交互值在0.472—0.643之间波动。治理有效与绿色金融的交互值在0.553—0.646之间波动。生活富裕与绿色金融的交互值在0.539—0.637之间波动，近十年来促进作用明显增强。从各子系统交互均值从大到小排列为：治理有效>乡风文明>生活富裕>产业兴旺>生态宜居。综合来看，绿色金融与各子系统协同作用的强度差异不明显，均保持在0.5—0.6左右。

4.4 绿色金融与乡村发展水平耦合协调度时空特征

从时序特征来看（图6 a），2000—2022年，黄河流域整体耦合协调度呈现持续上升的态势，发展水平由0.413上升到0.687，平均值为0.563，整体处于勉强协调的发展态势。在2022年，整体已经比较接近良好协调状态，绿色金融与乡村发展水平的发展逐渐由拮抗转向为协同发展。进一步分析绿色金融与乡村发展两个系统的耦合协调度发现，二者的综合发展趋势基本保持一致，随着两个系统的综合发展水平的逐步升高，耦合协调性也随之提升，说明黄河流域绿色金融与乡村发展已经初步形成了协同发展的内生动力。但从发展程度上看，绿色金融与乡村发展耦合协调发展水平还处于较低状态。

依据耦合协调度等级表以及整体动态变化特点，可将其划分为3个阶段。①2000—2005年，$D\in[0.4,0.5)$。整体处于濒临失调阶段，处于协调与不协调的中间地带。②2006—2012，$D\in[0.5,0.6)$。耦合协调度逐渐升高，整体位于勉强协调阶段。③2013—2022年，$D\in[0.6,0.7)$，处于初级协调阶段。这表明两系统之间互动作用逐渐加强，朝健康有序方向发展，即将迈入良性协调发展水平。绿色金融发展与乡村建设的提高与二者耦合协调度不完全呈正相关关系，表明两个系统在提升过程中需要进行长时间磨合，才能够充分发挥协同促进作用。整体而言，黄河流域绿色金融发展水平仍处于低位，与乡村发展的融合还有待加强。

黄河流域绿色金融与乡村发展水平的耦合协调发展不仅在时间上存在阶段性，在空间上也表现出明显的地域性和差异性（图6 b, c, d, e）。总体而言，耦合协调发展的空间格局呈现下游高于中游高于上游，但发展的差距正在逐步缩小。具体来看，①2000年并未出现优良的协调发展，究其原因，良性或优质协调对于两个系统要求最高。若要达到优质协调发展的目标，需要二者在发展的充分性和平衡性上达到理想状态，仍需二者紧密配合、协同提高。②2006开始出现良性协调的地区，如兰州（0.701）、庆阳（0.721）、菏泽（0.701）和泰安（0.722）等市，耦合协调度有所提升，极度失调发展的地市清零。在这个时期绿色金融开始逐渐发展，以其资源节约和生态友好的天然属性，推动了黄河流域产业、农业绿色升级，绿色金融和乡村发展协同提升开始萌芽。③2013年，耦合协调度上升较快，出现较多优质协调发展的地市。黄河上游甘南藏族自治州也出现优质协调发展，该地区绿色金融和乡村发展水平提

中国知网 https://www.cnki.net

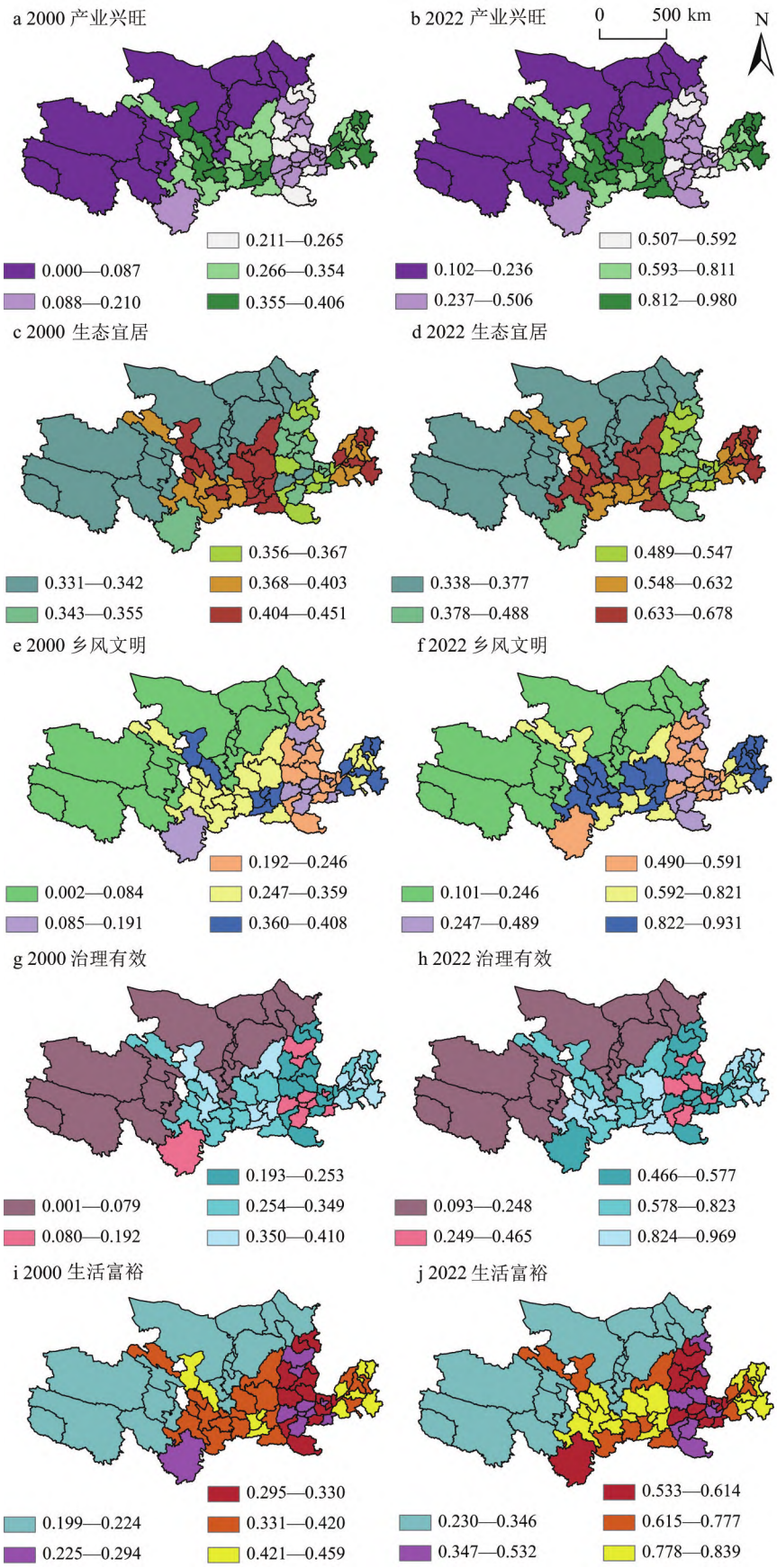

图5 不同维度乡村发展水平的空间分布格局

Fig.5 Patterns of Spatial Distribution of Different Dimensions of Rural Development Levels

中国知网 https://www.cnki.net

表 4　绿色金融与乡村发展水平双变量 Moran's *I*

Tab.4 Green Finance and Level of Rural Development Bivariate Moran's *I*

年份	乡村发展水平	产业兴旺	生态宜居	乡风文明	治理有效	生活富裕
2000	0.598	0.605	0.555	0.610	0.612	0.601
2001	0.590	0.608	0.563	0.606	0.613	0.601
2002	0.596	0.597	0.554	0.605	0.600	0.595
2003	0.599	0.605	0.579	0.611	0.604	0.606
2004	0.529	0.541	0.472	0.534	0.553	0.539
2005	0.555	0.573	0.544	0.566	0.562	0.562
2006	0.562	0.566	0.545	0.569	0.566	0.566
2007	0.599	0.601	0.581	0.607	0.601	0.602
2008	0.585	0.591	0.566	0.590	0.589	0.590
2009	0.567	0.570	0.534	0.586	0.586	0.580
2010	0.592	0.587	0.542	0.595	0.594	0.594
2011	0.598	0.574	0.536	0.572	0.570	0.567
2012	0.574	0.557	0.562	0.573	0.580	0.571
2013	0.633	0.637	0.612	0.630	0.630	0.634
2014	0.62	0.616	0.604	0.621	0.631	0.621
2015	0.617	0.604	0.619	0.618	0.615	0.615
2016	0.603	0.615	0.598	0.596	0.601	0.601
2017	0.644	0.642	0.643	0.637	0.639	0.637
2018	0.613	0.600	0.607	0.613	0.608	0.616
2019	0.619	0.593	0.619	0.615	0.609	0.619
2020	0.594	0.589	0.601	0.591	0.606	0.587
2021	0.627	0.609	0.632	0.626	0.620	0.626
2022	0.640	0.639	0.642	0.645	0.646	0.637

注：乡村发展水平，产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕分别代表其与绿色金融的空间交互作用。

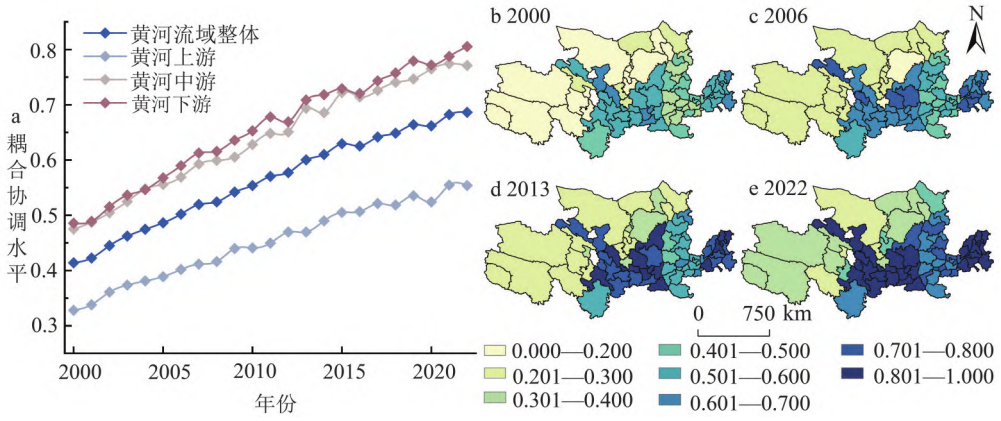

图 6　耦合协调度时空变化

Fig.6 Spatial and Temporal Variation of Coupling Coordination

升较快，且始终保持了较好的发展状态。黄河下游的济南、淄博等，黄河中游的咸阳、商洛等城市皆进入优质协调发展阶段。④2022 年，除果洛藏族自治州、阿拉善盟、中卫市和西宁市外，黄河流域各地市已基本摆脱严重失调发展。同时，优质发展的地区持续增多，西安、兰州地区周围、济南市周围皆出现了优质协调连片的区域。表明黄河流域绿色金融与乡村协调发展水平的提升速度较快，协同发展不断深化，增长态势较为稳定。值得注意的是，耦合协调等级差距随着时间推移逐步变小。

图 7 展示了基于标准差椭圆测算二者耦合协调发展的空间分布格局。耦合协调度的空间分布方向整体呈现东—西方向。研究期内，耦合协调度空间分布范围、方向、形状变化不大。黄河流域绿色金融与乡村发展协调度的空间分布中心在 2000—2006 年整体向西北方向移动；2006—2013

中国知网 https://www.cnki.net

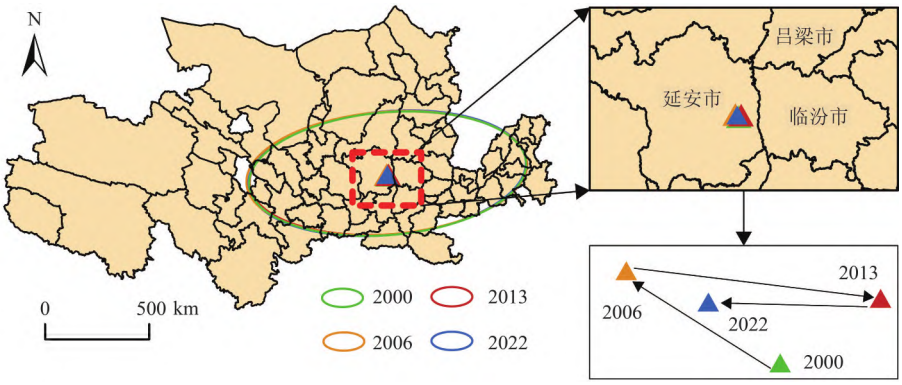

图 7 耦合协调度标准差椭圆和空间分布中心

Fig.7 Standard Deviation Ellipse and Center of Spatial Distribution of Coupled Coordination Degrees

年，空间分布中心则向南和东部移动；2013—2022年，空间分布继续南移，并向西部地区靠拢。

5 结论与讨论

5.1 结论

研究基于绿色金融的主要内容和乡村振兴的五大战略目标，分别构建了指标体系，通过层次分析法—熵权法—变异系数法—TOPSIS综合评价法测度了2000—2022年黄河流域绿色金融、乡村发展及其子系统的发展水平，利用双变量空间自相关测度了二者的空间互动关系，耦合协调度模型用于探索绿色金融与乡村发展的协调发展水平，得出主要结论如下：

（1）黄河流域绿色金融和乡村发展整体发展水平不高，2000—2022年二者评分逐年上升，逐渐向成熟、高级化发展。区域之间二者整体发展不均衡，呈现下游高于中游高于上游的态势。乡村发展各子系统时空特征与整体类似，且空间格局存在一定的“固化特征”。

（2）绿色金融与乡村发展及其各子系统之间存在显著的空间正向交互作用，且交互作用呈现波动上升的趋势。与各子系统之间的交互作用从大到小依次为：治理有效>乡风文明>生活富裕>产业兴旺>生态宜居。

（3）绿色金融与乡村发展的协调水平逐渐增强，由濒临失调升级为初级协调发展。耦合协调度的空间分布整体变化不大，分布中心位于延安市，移动方向具有阶段性，分布重心整体向西北方向移动。

5.2 讨论

基于中国省级的面板数据，Sun Yu等[27]认为当今的绿色金融发展不利于乡村发展水平的提升。随着农村金融的快速发展，农村资本将受到城市房地产和虚拟经济的更显着的“虹吸”效应，导致农业资本逆向流动。然而，本文研究结果表明，在市域尺度上，绿色金融与乡村发展之间存在较强的正向空间交互作用。究其原因，在市域尺度上，相邻地市的绿色金融政策和经济发展差距远远小于省级差异。乡村建设、普惠金融等战略的实施使得乡村发展水平的地区差异逐渐缩小，从而降低了“虹吸效应”的强度。另外，研究发现绿色金融与乡村发展水平的空间正相关性在2000—2020年没有明显增强，这可能与各地市之间尚未构建具有市级联动效应的绿色金融推进模式有关。

绿色金融与乡村振兴都是国家重大战略，二者发展势必相互融合、相互影响。一方面，绿色金融与乡村振兴战略的深度融合能够创新金融机构的运行机制和服务模式，优化资源配置，弥补农村生态文明建设中金融服务短板。另一方面，乡村振兴目标的实现需要绿色金融的有效支持。乡村绿色金融能够直接拓展农村开展生态治理、生活垃圾、污水处理等基础设施建设资金的来源，强化开源效果。另外也能够助力生态农业、智慧农业等新型农业模式的萌芽和发展，为农村可持续发展提供创新动能。然而，绿色金融与乡村振兴协同发展仍面临着一些问题。例如，农村绿色金融产品总容量不足，产品同质化明显，存在供需矛盾。部分绿色项目对市场吸引力不足，一部分绿色项目收益偏低，风险较大。另一方面，乡村绿色产业还存在规模小、空间分布分散、投产比不确定性高等一系列问题，金融人才的缺乏也成为阻碍了绿色金融发展的桎梏[60]。因此，研究提出如下政策建议：①出台绿色金融服务乡村振兴的指导意见，完善相关制度建设，充分发挥政策的引领作用，为金融机构开展相关业务提供理论指导和依据。②完善激励政策，积极引导金融机构为乡村建设、绿色产业和生态保护等提供金融支持，打通金融供给与乡村需求之间的互动路径。③构建多区域、多部门联合发展的绿色金融发展模式，推动信息和统计数据共享，强化对绿色金融资金运用的监督和评估，为绿色金融推进乡村发展提供充分的支持和机制保障。④加快建设多层次农村绿色金融市场体系，不断创新农村绿色金融工具和服务，满足乡村振兴多层次、多元化的绿色融资需求。⑤重点培养兼具金融知识、环保技术和环保法律法规的复合型人才，为乡村高质量发展做好金融人才储备。

参考文献

[1] 温涛,何茜.全面推进乡村振兴与深化农村金融改革创新:逻辑转换、难点突破与路径选择[J].中国农村经济,2023,39(1):93-114. [Wen Tao, He Qian. Pushing forward rural revitalization on all

中国知网 https://www.cnki.net

fronts and deepening rural financial reform and innovation: The logic conversion, breakthroughs and path selection[J]. China Rural Economy, 2023,39(1):93-114.]

[2] 梁发超,朱润苗,刘黎明.基于质量评价的乡村振兴类型识别及优化路径——以福建省为例[J].经济地理,2023,43(3):172-179. [Liang Fachao, Zhu Runmiao, Liu Liming. Type recognition and optimization path of rural revitalization in Fujian province based on the quality evaluation[J]. Economic Geography, 2023,43(3):172-179.]

[3] 彭澎,周月书.新世纪以来农村金融改革的政策轨迹、理论逻辑与实践效果——基于2004—2022年中央"一号文件"的文本分析[J].中国农村经济,2022,38(9):2-23. [Peng Peng, Zhou Yueshu. Policy trajectory, theoretical logic and implementation effect of rural financial reform in the new century: An examination based on the text analysis of the No.1 Central Document from 2004 to 2022[J]. China Rural Economy, 2022,38(9):2-23.]

[4] 李海央,朱明月,张林.农村金融高质量发展与乡村产业振兴耦合协调度研究[J].华东经济管理,2023,37(6):1-13. [Li Haiyang, Zhu Mingyue, Zhang Lin. Coupling coordination degree between the high-quality development of rural finance and rural industry revitalization[J]. East China Economic Management, 2023,37(6):1-13.]

[5] 孟维福,李莎,刘婧涵,等.数字普惠金融促进乡村振兴的影响机制研究[J].经济问题,2023,45(3):102-111. [Meng Weifu, Li Sha, Liu Jinghan, et al. Influence mechanism of digital inclusive finance in promoting rural revitalization[J]. On Economic Problems, 2023,45(3):102-111.]

[6] Wang R, Zhao X, Zhang L. Research on the impact of green finance and abundance of natural resources on China's regional eco-efficiency[J]. Resources Policy, 2022,76:102579. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102579.

[7] Li G, Jia X, Khan A A, et al. Does green finance promote agricultural green total factor productivity? Considering green credit, green investment, green securities, and carbon finance in China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 30(13):36663-36679. https://doi.org/10.1007/s11356-022-24857-x.

[8] Du M, Huang Y, Dong H, et al. The measurement, sources of variation, and factors influencing the coupled and coordinated development of rural revitalization and digital economy in China[J]. PloS One, 2022, 17(11):e0277910. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277910.

[9] Fang L, Liu Z, Jin C. How does the integration of cultural tourism industry affect rural revitalization? The mediating effect of new urbanization[J]. Sustainability, 2023,15(14):10824.https://doi.org/10.3390/su151410824.

[10]Liu Q, Gong D, Gong Y. Index system of rural human settlement in rural revitalization under the perspective of China[J]. Scientific Reports, 2022, 12(1): 10586. https://doi.org/10.1038/s41598-022-13334-7.

[11]马瑛,吴冰,贾榕榕.乡村旅游引导乡村振兴绩效评价研究——以太原市王吴村为例[J].中国农业资源与区划,2021,42(12):124-131. [Ma Ying, Wu Bing, Jia Rongrong. Research on performance evalaution of rural revitalization led by rural tourism: Take Wang Wucun of Taiyuan as an example[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2021,42(12):124-131.]

[12]毛锦凰,王林涛.乡村振兴评价指标体系的构建——基于省域层面的实证[J].统计与决策,2020,36(19):181-184. [Mao Jinhuang, Wang Lintao. Construction of evaluation index system for rural revitalization: Empirical evidence based on provincial level[J]. Statistics & Decision, 2020,36(19):181-184.]

[13]徐雪,王永瑜.中国乡村振兴水平测度、区域差异分解及动态演进[J].数量经济技术经济研究,2022,39(5):64-83. [Xu Xue, Wang Yongyu. Measurement, regional difference and dynamic evolution of rural revitalization level in China[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2022,39(5):64-83.]

[14]Zhang X, Wu H, Li Z, et al. Spatial-temporal evolution characteristics and driving factors of rural development in northeast China[J]. Land, 2023,12(7):1407. https://doi.org/10.3390/land12071407.

[15]鲁邦克,许春龙,孟祥兰.中国省际乡村振兴发展速度测度与时空异质性研究——基于组合加权主成分分析的综合评价方法[J].数理统计与管理,2021,40(2):205-221. [Lu Bangke, Xu Chunlong, Meng Xianglan. Measurement and comprehensive evaluation of the development of provincial rural areas in China in the new era: A comprehensive evaluation based on the analytic hierarchy process [J]. Journal of Applied Statistics and Management, 2021,40(2):205-221.]

[16]吴儒练.省域乡村振兴发展水平测度及空间集聚特征分析[J].统计与决策,2023,39(4):59-64. [Wu Rulian. Measurement of development level of rural revitalization in provincial areas and analysis of spatial agglomeration characteristics[J]. Statistics & Decision, 2023,39(4):59-64.]

[17]万君,李顺强,张琦.中国乡村振兴的测度、格局与逻辑[J].贵州社会科学,2022,43(3):143-152. [Wan Jun, Li Shunqiang, Zhang Qi. The measure, pattern and logic in rural revitalization in China[J]. Guizhou Social Sciences, 2022,43(3):143-152.]

[18]胡炜霞,梁晓涛.旅游引导的乡村振兴绩效评价与优化发展研究——以山西省云丘山村为例[J].干旱区资源与环境,2022,36(8):183-191. [Hu Weixia, Liang Xiaotao. Performance evaluation and optimization development of rural revitalization guided by tourism industry[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2022,36(8):183-191.]

[19]张鸿,王浩然,李哲.乡村振兴背景下中国数字农业高质量发展水平测度——基于2015—2019年全国31个省市数据的分析[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2021,50(3):141-154. [Zhang Hong, Wang Haoran, Li Zhe. Research on high quality development evaluation of digital agriculture under the background of rural revitalization: Based on the data analysis of 31 provinces and cities in China from 2015 to 2019[J]. Journal of Shaanxi Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2021, 50(3):141-154.]

[20]谭鑫,杨怡,韩镇宇,等.欠发达地区新型城镇化与乡村振兴战略协同水平的测度及影响因素——基于政府效率和互联网发展视角[J].经济问题探索,2022,44(11):101-112. [Tan Xin, Yang Yi, Han Zhenyu, et al. Measurement and influencing factors of synergy level of new-type urbanization and rural revitalization strategies in underdeveloped areas: From the perspective of government efficiency and internet development[J]. Inquiry into Economic Issues, 2022,44(11):101-112.]

中国知网 https://www.cnki.net

[21]马亚明,周璐.基于双创视角的数字普惠金融促进乡村振兴路径与机制研究[J].现代财经(天津财经大学学报),2022,42(2):3-20. [Ma Yaming, Zhou Lu. Study on the route and mechanism of digital inclusive finance to promote rural revitalization from the perspective of entrepreneurship and innovation[J]. Modern Finance and Economics (Journal of Tianjin University of Finance and Economics), 2022,42(2):3-20.]

[22]任海军,王艺璇.乡村振兴战略下的西部数字普惠金融效率测度及影响因素研究[J].兰州大学学报(社会科学版),2021,49(5):40-48. [Ren Haijun, Wang Yixuan. A study on the efficiency evaluation and influencing factors of digital inclusive finance under the strategy of rural revitalization in western China[J]. Journal of Lanzhou University (Social Science Edition), 2021,49(5):40-48.]

[23]Zhou X, Du M, Dong H. Spatial and temporal effects of China's digital economy on rural revitalization[J]. Frontiers in Energy Research, 2023, 11:1061221. https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1061221.

[24]张荣天,张小林,陆建飞,等.我国乡村转型发展时空分异格局与影响机制分析[J].人文地理,2021,36(3):138-147. [Zhang Rongtian, Zhang Xiaolin, Lu Jianfei, et al. Rural transformation development pattern and mechanism in China[J]. Human Geography, 2021,36(3): 138-147.]

[25]黄涛,王艳慧,关鸿亮,等.乡村振兴背景下农村基本公共服务与多维贫困的时空耦合特征研究[J].人文地理,2021,36(6):135-146, 192. [Huang Tao, Wang Yanhui, Guan Hongliang, et al. Research on the coupling characteristics of time and space between rural basic public services and multidimensional poverty under the background of rural revitalization[J]. Human Geography, 2021, 36(6):135-146,192.]

[26]Lu S, Lu W, Xu M, et al. Water-energy-food security under green finance constraints in southwest China[J]. Energy Economics, 2023, 118:106478. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106478.

[27]Sun Y, Ding G, Li M, et al. The spillover effect of green finance development on rural revitalization: An empirical analysis based on China's provincial panel data[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023,30(20):58907-58919. https://doi.org/10.1007/s11356-023-26655-5.

[28]马骏,孟海波,邵丹青,等.绿色金融、普惠金融与绿色农业发展[J].金融论坛,2021,26(3):3-8,20. [Ma Jun, Meng Haibo, Shao Danqing, et al. Green finance, inclusive finance and green agriculture development [J]. Financial Forum, 2021,26(3):3-8,20.]

[29]Wang B. Thoughts on the strategy of green finance supporting rural revitalization[C]//Hou R, Green R, Solovieva I, et al. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 70. Amsterdam: Atlantis Press, 2018:275-279.

[30]韩柯子.金融高质量服务乡村振兴的路径研究[J].农村经济,2022, 40(8):108-116. [Han Kezi. Research on the path of financial high-quality service for rural revitalization[J]. Rural Economy, 2022, 40(8):108-116.]

[31]Pang D, Li K, Wang G, et al. The asymmetric effect of green investment, natural resources, and growth on financial inclusion in China[J]. Resources Policy, 2022,78:102885.https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102885.

[32]陈文婷,陈海,刘迪,等.社区环境对农村居民主观福祉的影响——基于陕西省洛川县的实证[J].人文地理,2023,38(5):36-43,171. [Chen Wenting, Chen Hai, Liu Di, et al. The impact of community environment on the rural residents' subjective well-being: Based on the empirical study of Luochuan county, Shaanxi province, China [J]. Human Geography, 2023,38(5):36-43,171.]

[33]Wang X, Wang Q. Research on the impact of green finance on the upgrading of China's regional industrial structure from the perspective of sustainable development[J]. Resources Policy, 2021, 74:102436. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102436.

[34]王效梅,李繁荣,王晓东.城乡融合发展视野下山西乡村振兴路径探索[J].人文地理,2022,37(3):131-139. [Wang Xiaomei, Li Prosperity, Wang Xiaodong. Exploration on the path of rural revitalization in Shanxi from the perspective of urban-rural integration development[J]. Human Geography, 2022,37(3):131-139.]

[35]谭燕芝,李云仲,叶程芳.省域数字普惠金融与乡村振兴评价及其耦合协同分析[J].经济地理,2021,41(12):187-195,222. [Tan Yanzhi, Li Yunzhong, Ye Chengfang. Evaluation of provincial digital inclusive finance and rural revitalization and its coupling synergy analysis[J]. Economic Geography, 2021,41(12):187-195,222.]

[36]乔家君,朱乾坤,辛向阳.黄河流域农区贫困特征及其影响因素[J].资源科学,2020,42(1):184-196. [Qiao Jiajun, Zhu Qiankun, Xin Xiangyang. Spatial characteristics and influencing factors of rural poverty in the Yellow River basin[J]. Resource Science, 2020,42(1): 184-196.]

[37]傅巧灵,李媛媛,赵睿.数字普惠金融推进脱贫地区乡村全面振兴的逻辑、问题与建议[J].宏观经济研究,2022,44(6):49-56. [Fu Qiaoling, Li Yuanyuan, Zhao Rui. The logic, problems and suggestions of digital inclusive finance to promote comprehensive rural revitalization of poverty alleviation areas[J]. Macroeconomics, 2022,44(6):49-56.]

[38]Qin L, Liu S, Hou Y, et al. The spatial spillover effect and mediating effect of green credit on agricultural carbon emissions: Evidence from China[J]. Frontiers in Earth Science,2023,10:1037776. https://doi.org/10.3389/feart.2022.1037776.

[39]冯薇,赵荣钦,谢志祥,等.碳中和目标下土地利用碳排放效率及其时空格局——以黄河流域72个地级市为例[J].中国土地科学,2023,37(1):102-113. [Feng Wei, Zhao Rongqin, Xie Zhixiang, et al. Land use carbon emission efficiency and its spatial-temporal pattern under carbon neutral target: A case study of 72 cities in the Yellow River basin[J]. China Land Science, 2023,37(1):102-113.]

[40]高新才,韩雪.黄河流域碳排放的空间分异及影响因素研究[J].经济经纬,2022,39(1):13-23. [Gao Xincai, Han Xue. Study on the spatial differentiation and influencing factors of carbon emissions in the Yellow River basin[J]. Economic Survey, 2022,39(1):13-23.]

[41]李贝歌,胡志强,苗长虹,等.黄河流域工业生态效率空间分异特征与影响因素[J].地理研究,2021,40(8):2156-2169. [Li Beige, Hu Zhiqiang, Miao Changhong, et al. Spatio-temporal evolution characteristics and influencing factors of the industrial eco-efficiency in the Yellow River basin[J]. Geographical Research, 2021,40(8):2156-2169.]

[42]Zhou C, Qi S. Does green finance restrain corporate financialization? [J]. Environmental Science and Pollution Research International, 2023, 30(27):70661-70670. https://doi.org/10.1007/s11356-023-27476-2.

[43]Shi Y, Zhao Y. The contribution of green finance to energy security

中国知网 https://www.cnki.net

in the construction of new energy system: Empirical research from China[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 429: 139480. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139480.

[44]Lv C, Bian B, Lee C-C, et al. Regional gap and the trend of green finance development in China[J]. Energy Economics, 2021, 102: 105476. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105476.

[45]刘华珂,何春.绿色金融促进城市经济高质量发展的机制与检验——来自中国272个地级市的经验证据[J].投资研究,2021,40(7):37-52. [Liu Huake, He Chun. Mechanisms and tests of green finance for high-quality urban economic development: Empirical evidence from 272 prefecture-level cities in China[J]. Review of Investment Studies, 2021, 40(7):37-52.]

[46]史代敏,施晓燕.绿色金融与经济高质量发展:机理、特征与实证研究[J].统计研究,2022,39(1):31-48. [Shi Daimin, Shi Xiaoyan. Green finance and high-quality economic development: Mechanism, characteristics and empirical study[J]. Statistical Research, 2022,39(1): 31-48.]

[47]刘孜,范秋芳,王燕丽.中国省域绿色金融、清洁能源与生态可持续共融共享式发展及空间关联网络研究[J].新金融,2022,35(3): 48-56. [Liu Zi, Fan Qufang, Wang Yanli. Research on provincial green finance, clean energy and ecological sustainable development and spatial correlation network in China[J]. New Finance, 2022,35 (3):48-56.]

[48]舒泰一,张子微,赵田田,等.绿色金融与乡村振兴的时空耦合协调研究[J].现代管理科学,2022,41(5):3-13. [Shu Taiyi, Zhang Ziwei, Zhao Tiantian, et al. Research on the spatio-temporal coupling and coordination of green finance and rural revitalization[J]. Modern Management Science, 2022,41(5):3-13.]

[49]牛文浩,申淑虹,张蚌蚌.中国乡村振兴5个维度耦合协调空间格局及其影响因素[J].中国农业资源与区划,2021,42(7):218-231. [Niu Wenhao, Shen Shuhong, Zhang Bengbeng. Spatial pattern and influencing factors of coordination development of rural revitalization′s five dimensions in China[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2021,42(7):218-231.]

[50]闫周府,吴方卫.从二元分割走向融合发展——乡村振兴评价指标体系研究[J].经济学家,2019,31(6):90-103. [Yan Zhoufu, Wu Fangwei. From binary segmentation to convergence development: A study on the evaluation index system of rural revitalization[J]. Economist, 2019,31(6):90-103.]

[51]杨阿维,李昕,叶晓芳.西藏乡村振兴指标体系构建及评价[J].西藏大学学报(社会科学版),2021,36(3):185-193. [Yang Awei, Li Xin, Ye Xiaofang. Construction of the index system and evaluation of rural revitalization in Tibet[J]. Journal of Tibet University (Social Science Edition), 2021,36(3):185-193.]

[52]周滔,张璞洁.乡村振兴导向下乡村发展能力的多维测度及时空交互特征[J].人文地理,2023,38(1):118-129,157. [Zhou Tao, Zhang Pujie. Multi-dimensional measurement and spatio-temporal interaction characteristics of rural development capacity under the orientation of rural revitalization[J]. Human Geography, 2023,38(1):118-129,157.]

[53]吕承超,崔悦.乡村振兴发展:指标评价体系、地区差距与空间极化[J].农业经济问题,2021,42(5):20-32. [Lv Chengchao, Cui Yue. Rural vitalization and development: Evaluation index system, regional disparity and spatial polarization[J]. Issues in Agricultural Economy, 2021,42(5):20-32.]

[54]贾晋,李雪峰,申云.乡村振兴战略的指标体系构建与实证分析[J].财经科学,2018,62(11):70-82. [Jia Jin, Li Xuefeng, Shen Yun. Indicator system construction and empirical analysis for the strategy of rural vitalization[J]. Finance & Economics, 2018,62(11):70-82.]

[55]刘媛媛,王绍强,王小博,等.基于AHP_熵权法的孟印缅地区洪水灾害风险评估[J].地理研究,2020,39(8):1892-1906. [Liu Yuanyuan, Wang Shaoqiang, Wang Xiaobo, et al. Flood risk assessment in Bangladesh, India and Myanmar based on the AHP weight method and entropy weight method[J]. Geographical Research, 2020,39(8):1892-1906.]

[56]祝志川,刘博,和军.中国乡村振兴、新型城镇化与生态环境协同发展测度分析[J].经济问题探索,2022,43(7):13-28. [Zhu Zichuan, Liu Bo, and Jun. Measurement and analysis of coordinated development of rural revitalization, new urbanization and ecological environment in China[J]. Inquiry into Economic Issues, 2022,43(7):13-28.]

[57]钟赛香,胡鹏,薛熙明,等.基于合理权重赋值方法选择的多因素综合评价模型——以JCR中70种人文地理期刊为例[J].地理学报,2015, 70(12):2011-2031. [Zhong Saixiang, Hu Peng, Xue Ximing, et al. Multi-factor comprehensive evaluation model based on the selection of objective weight assignment method[J]. Acta Geographica Sinica, 2015,70(12):2011-2031.]

[58]田成诗,陈雨.中国省际农业碳排放测算及低碳化水平评价——基于衍生指标与TOPSIS法的运用[J].自然资源学报,2021,36(2): 395-410. [Tian Chengshi, Chen Yu. China's provincial agricultural carbon emissions measurement and low carbonization level evaluation: Based on the application of derivative indicators and TOPSIS[J]. Journal of Natural Resources, 2021,36(2):395-410.]

[59]王娜,吴健生,彭子凤.深圳市零售业空间格局及影响因素[J].经济地理,2021,41(9):125-134. [Wang Na, Wu Jiansheng, Peng Zifeng. Spatial pattern and influencing factors of retailing in Shenzhen[J]. Economic Geography, 2021,41(9):125-134.]

[60]刘自强,张天,田晨阳.西北地区县域数字金融发展的空间扩散规律与内在机制研究[J].人文地理,2022,37(5):140-149. [Liu Ziqiang, Zhang Tian, Tian Chenyang. The research on spatial diffusion law and internal mechanism of county digital finance development in northwest China[J]. Human Geography, 2022,37(5):140-149.]

责任编辑:**赵永宏**

中国知网 https://www.cnki.net